

Aula 12 - Prática Real

Descrição: Esta aula estrutura um semáforo veicular inteligente que detecta a aproximação de pedestres via sensor ultrassônico HC-SR04, alterando o ciclo habitual para liberar a travessia com segurança.

Objetivo de Aprendizagem: Compreender leitura digital de pulso (pulseIn), temporização semafórica com máquinas de estados ou lógica sequencial, conversão de tempo em distância e boas práticas na transição simulação-bancada.

Introdução:

Nesta atividade, você vai construir na prática um **semáforo inteligente para carros que dá preferência ao pedestre quando alguém se aproxima da faixa**.

Na vida real, muitos semáforos contam com botoeiras para as pessoas solicitarem a travessia. Aqui, vamos substituir o botão por tecnologia: você usará um sensor ultrassônico para detectar a aproximação de uma pessoa sem precisar de toque.

O seu objetivo é montar o circuito na bancada conectando três LEDs (verde, amarelo e vermelho) e o sensor ao Arduino. Quando o caminho estiver livre, o semáforo continuará verde para o fluxo normal dos veículos. Assim que você aproximar a mão ou o corpo do sensor, simulando a chegada de um pedestre, o sistema deve entender a solicitação, passar a luz para amarelo por segurança e, em seguida, fechar no vermelho, garantindo o tempo necessário para a travessia antes de voltar a liberar o trânsito.

Crie uma lógica temporal para ajustar o fluxo de veículos e pessoas de forma dinâmica.

Componentes

- 1x Arduino Uno R3 (com cabo USB)
- 1x Sensor Ultrassônico HC-SR04
- 1x Protoboard
- 1x LED Vermelho (5mm)
- 1x LED Amarelo (5mm)
- 1x LED Verde (5mm)
- 3x Resistores de 220 Ω (para os LEDs)
- Jumpers macho-macho

Mapeamento de Pinos e Esquema de Ligação

- **LED Verde:** Pino Digital 2 (com resistor de 220 Ω em série ao GND)
- **LED Amarelo:** Pino Digital 3 (com resistor de 220 Ω em série ao GND)
- **LED Vermelho:** Pino Digital 4 (com resistor de 220 Ω em série ao GND)
- **HC-SR04 VCC:** 5V
- **HC-SR04 GND:** GND
- **HC-SR04 Trig:** Pino Digital 9
- **HC-SR04 Echo:** Pino Digital 10

Dicas Práticas

- **No Tinkercad:** Usar o monitor serial para acompanhar a leitura do slider do HC-SR04 virtual. O Tinkercad possui modelos do sensor com 3 e 4 pinos; garanta que selecionem o modelo de **4 pinos** (VCC, Trig, Echo, GND).
- **Na Bancada Física:** O problema mais comum é a inversão dos pinos Trig e Echo ou mau contato nas trilhas de alimentação da protoboard.
- **Ruído do Sensor:** O sensor físico pode oscilar leituras esporádicas. Implementem uma média de 3 leituras ou utilizem millis() para eliminar bloqueios causados pelo delay().

Guia do Entregável

Em duplas, vocês deverão submeter um relatório digital contendo obrigatoriamente os três itens abaixo:

1. Imagem do Circuito:

- Foto da montagem física na bancada, protoboard com fiação organizada e LEDs visíveis.
- Imagem png finalizada no Tinkercad.

2. Código Fonte:

- Código em C/C++ totalmente estruturado e comentado

3. Esquema Elétrico:

- Diagrama exportado diretamente do gerador de esquemáticos do Tinkercad.